1、期中考试的范围及其要求

期中考试范围：

第七章 第一节 — 第八节（侧重于求解各类型微分方程）

第八章 第一节 — 第六节

第九章 第一节 — 第八节（全微分在近似计算中的应用不要求）

重点：求解各类型微分方程（可分离变量，齐次方程，一阶线性微分方程，可降阶二阶微分方程，二阶常系数线性微分方程）；向量的运算（加减法，数乘，数量积，向量积，混合积）；求平面和直线方程、以及一般的曲面方程和曲线方程；判别多元函数是否极限存在、连续、偏导数存在、可微、偏导数连续；求多元函数的极限、偏导数和全微分；求方向导数和梯度；求多元函数的极值；求空间曲线的切线、法平面和空间曲面的切平面、法线。